

PLAN DE VEGETACIÓN DE TALUDES

ANEXO 5.2

ADENDA COMPLEMENTARIA



FEBRERO 2024

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.	INTRODUCCIÓN	2
2.	OBJETIVOS	2
2.1	Objetivo General	2
2.2	Objetivos Específicos	2
3.	METODOLOGÍA.....	3
3.1	Materiales	3
3.2	Establecimiento de una cobertura vegetal en los taludes	3
3.2.1	Cobertura vegetal en taludes con pendiente 3:1.....	3
3.2.2	Hidrosiembra en taludes con pendiente 1:1.....	3
3.3	Establecer seguimiento y monitoreo ambiental.....	4
3.4	Establecer medidas de protección	5
4.	RESULTADOS	6
4.1	Plan de vegetación de taludes	6
4.1.1	Vegetación en taludes con pendiente 3:1	7
4.1.2	Hidrosiembra en taludes con pendiente 1:1.....	8
4.1.3	Riego.....	9
4.1.4	Mantenimiento	9
4.2	Seguimiento y Monitoreo Ambiental	9
4.3	Medidas de Protección	11
5.	CONCLUSIONES	12

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.....	5
Tabla 2.	Indicadores Vegetacionales Comunitarios propuestos	10
Tabla 3.	Cronograma de actividades a ejecutar	10

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.	Detalle Tipo Corte de Talud con cubierta vegetal	6
Figura 2.	Ejecución de hidrosiembra sobre talud	8

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento forma parte del Anexo 5.1 “Plan de Contingencia y Emergencia” de la Adenda Complementaria, asociado al “Plan de prevención de contingencia y emergencia para el riesgo de acumulación de agua y activación de procesos erosivos”; y hace referencia específica al “Plan de vegetación de taludes” que se implementará en los sectores que se realizará cortes de talud producto de la construcción de caminos de acceso al Proyecto.

El plan de vegetación de taludes consiste en un conjunto de estrategias y prácticas diseñadas para establecer y mantener una cobertura vegetal adecuada en los taludes de una obra o proyecto. Este plan es fundamental para el éxito de proyectos de construcción y obras civiles, ya que contribuye significativamente a la estabilización del suelo, prevención de procesos erosivos y a la protección del entorno natural.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El presente plan de vegetación de taludes tiene como objetivo explicar en forma detallada la metodología a aplicar para el tratamiento de taludes en base a una cubierta vegetal, permitiendo promover la estabilización del suelo, prevenir la erosión y mejorar la integración paisajística.

2.2 Objetivos Específicos

- Promover el establecimiento de una cobertura vegetal en los taludes con *Cerpobrotus chilensis* en taludes con pendiente 3:1.
- Promover el establecimiento de una cobertura vegetal en los taludes mediante hidrosiembra con chéptica, festuca, ballica, tréboles, entre otros propios de la zona, en taludes con pendiente 1:1.
- Establecer un seguimiento y monitoreo ambiental que asegure como mínimo el 75% de prendimiento.
- Establecer medidas de protección que asegure el prendimiento de la vegetación.

3. METODOLOGÍA

3.1 Materiales

Los materiales para utilizar para el desarrollo de la metodología serán todos los que se estimen convenientes para asegurar como mínimo el 75% de prendimiento para *Cerpobrotus chilensis* en taludes con pendientes 3:1. Para el caso de taludes de pendiente 1:1, se utilizarán semillas de pastos y/o arbustos propios de la zona, o que se adapten fácilmente a él, tales como chépica, festuca, ballica, tréboles, entre otros, las cuales deben asegurar como mínimo el 75% de prendimiento.

3.2 Establecimiento de una cobertura vegetal en los taludes

3.2.1 Cobertura vegetal en taludes con pendiente 3:1

Para el establecimiento de una cobertura vegetal en los taludes con pendiente 3:1, se utilizarán las siguientes especies:

- *Carpobrotus chilensis* (10 unidades por metro cuadrado).
- Chépica, festuca, ballica y tréboles u otra similar (20 unidades por metro cuadrado).

Para este proceso se realizarán las siguientes actividades:

- Construcción de casillas.
- Preparación de mezcla orgánica en casillas.
- Tazas de riego.
- Siembra
- Fertilización.
- Riego.
- Mantención.

Se revegetará hasta asegurar un porcentaje de prendimiento mínimo de 75% los dos primeros años. Se estima que esta actividad se dará por finalizada en un plazo de 5 años, o en su defecto cuando se obtenga el 75%.

3.2.2 Hidrosiembra en taludes con pendiente 1:1

El método escogido para recuperar y restaurar la zona alterada con una cubierta vegetal es el de la Hidrosiembra.

La Hidrosiembra es una técnica de restauración del paisaje consistente en la proyección sobre el suelo de una mezcla homogénea de semillas, mulch, estabilizadores de suelos, fertilizantes u otros elementos, destinados a facilitar el arraigo y desarrollo de las plantas desde una cuba móvil con bomba de presión y boquillas de distribución.

La serie de criterios de aplicación que de manera genérica se establecen son: la composición del cóctel de hidrosiembra, la que contendrá, en proporciones que se indicarán más adelante, los siguientes elementos:

- Semillas
- Abonos
- Estabilizadores – Fijadores
- Mulch protector
- Agua

La densidad de semillas que se proyectará sobre los taludes y la posibilidad de utilizar diferentes mezclas va en función de la orientación del talud (sombria o soleada) y de la morfología de este (desmonte o terraplén).

Se revegetará hasta asegurar un porcentaje de prendimiento mínimo de 75% los dos primeros años. Se estima que esta actividad se dará por finalizada en un plazo de 5 años, o en su defecto cuando se obtenga el 75%.

3.3 Establecer seguimiento y monitoreo ambiental

Se realizarán actividades de seguimiento y monitoreo, en la cual se verificará si los indicadores evolucionan según lo pronosticado, pues de ser necesario se implementarán medidas adicionales. Además, se entregará a las partes interesadas del Proyecto, el informe de seguimiento ambiental.

Los criterios que se utilizarán para elaborar el informe de seguimiento será través de la Resolución Exenta N°223/2015 del Ministerio del Medio Ambiente, son:

- Resumen
- Introducción
- Objetivos
- Materiales y Metodología
- Resultados
- Discusión
- Conclusiones
- Referencias
- Anexos.

Los Indicadores que se utilizarán, corresponden a:

- **Riqueza:** La riqueza se determinará en base al número total de entidades taxonómicas identificadas en el talud, caracterizándose en términos de División, Clase, Familia y Género. La Nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se realizará de acuerdo con el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et

al., 2008). De forma complementaria se utilizará la nomenclatura taxonómica del “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez et al, 2018).

- **Abundancia:** La abundancia se estimará por medio de la metodología Braun-Blanquet (1979).
- **Porcentaje de Cobertura:**

Tabla 1. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
R	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	Varios individuos, pero con cobertura <5%
2	5-25%
3	25-50%
4	50-75%
5	75-100%

Fuente: Elaboración Propia; en base a Braun-Blanquet (1979).

3.4 Establecer medidas de protección

Las medidas de protección para la vegetación de taludes, en términos generales, corresponde a mantener la zona libre de agentes dañinos, tales como roedores y lagomorfos, así como el tránsito de personas ajenas a la zona de vegetación de taludes e incendios forestales. Las medidas mínimas a aplicar que pudieran afectar al prendimiento, desarrollo y permanencia de la vegetación de taludes.

Cabe indicar que todas las medidas asociadas al presente plan se relacionan a las indicadas en el Anexo 5.1 “Plan de Contingencia y Emergencia” de la Adenda Complementaria, cuyas medidas de prevención y emergencia corresponden a los siguientes riesgos:

- Incendio
- Incendio Forestal
- Afectación fortuita de flora y vegetación
- Acumulación de agua y activación de procesos erosivos

4. RESULTADOS

4.1 Plan de vegetación de taludes

El material de escarpe será reutilizado y dispuesto sobre las terrazas con el objetivo de recuperar la superficie vegetal en las mismas, evitando así los procesos de erosión laminar; del mismo modo que reconstituya con especies en zona de terraza y zona de talud.

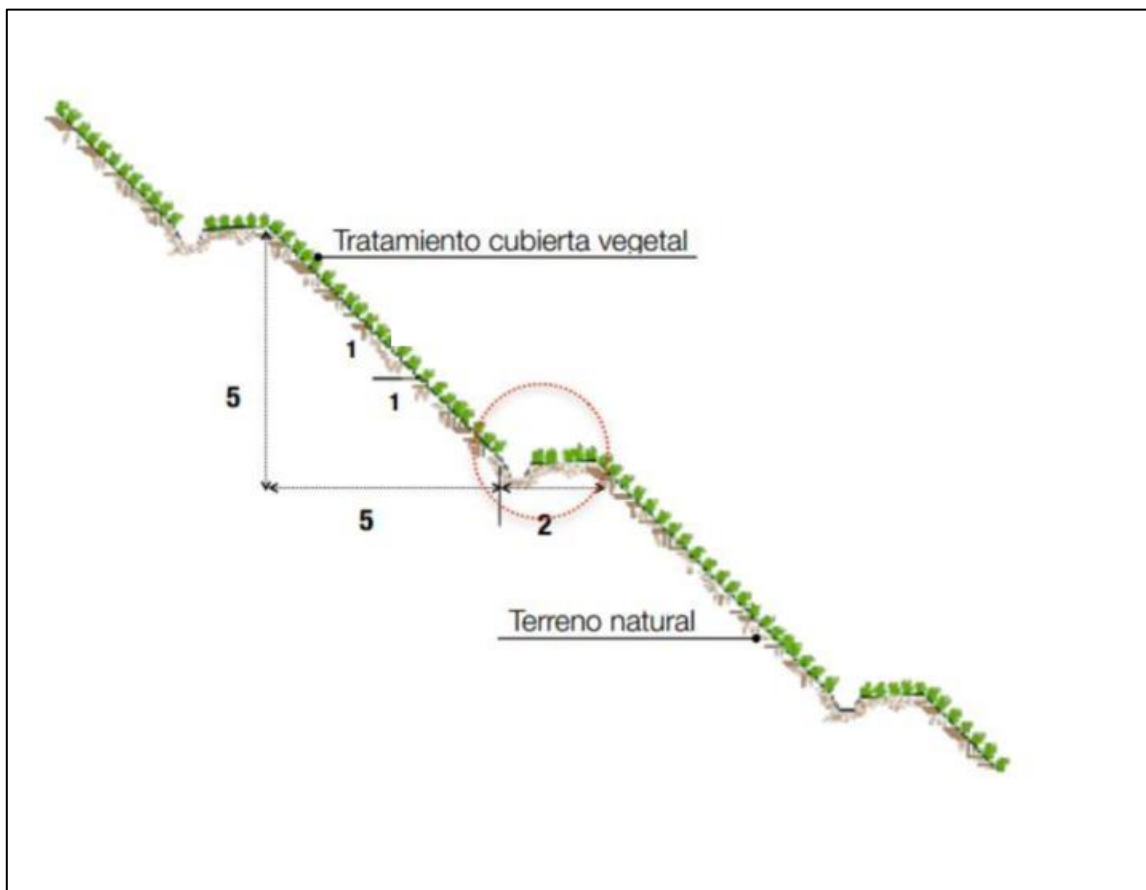


Figura 1. Detalle Tipo Corte de Talud con cubierta vegetal

Fuente: Elaboración propia

4.1.1 Vegetación en taludes con pendiente 3:1

4.1.1.1 Etapa 1: Preparación de suelo

La preparación del suelo será manual, utilizando para ello picotas, con la que se confeccionarán pequeñas hoyaduras de profundidad y ancho mínimo de 10 cm, de manera de descompactar el suelo rocoso, generando porosidad en el subsuelo, lo que favorecerá el crecimiento de las raíces.

4.1.1.2 Etapa 2: Vegetación de taludes

La distribución de la zona de vegetación de taludes será homogénea, horizontal al suelo y a una densidad de 10 pl/m² con la especie nativa *Carpobrotus chilensis*, donde todas las plantas que vayan llegando del vivero serán plantadas el mismo día.

4.1.1.3 Etapa 3: Riego

Se aplicará riego en época estival, si es que fuese necesario, durante los meses de diciembre hasta marzo, donde se aplicará una dosis de agua de 10 litros por unidad de taza de riego. La frecuencia de aplicación será semanal.

El método de riego será dirigido mediante un camión aljibe con motobomba incorporada, en la cual impulsará el agua casi a gravedad por una manguera que será maniobrada por un operador.

4.1.1.4 Etapa 4: Mantenimiento

Para controlar el posible daño causado por roedores y lagomorfos en la zona de vegetación de taludes, si es que lo fuese necesario, se colocarán protección individual a cada planta (mallas metálicas o plásticas), luego una vez que la revegetación se haya establecido, estas serán removidas para su posterior retiro por el personal a cargo.

El mantenimiento regular del talud, o prevención de deslizamientos, es una labor necesaria para ayudar al buen funcionamiento de éste y a la reducción de costos derivados de la ocurrencia de derrumbes.

El mantenimiento de rutina es aquel que puede ser ejecutado por un grupo de personas no calificadas y que comprende labores básicas como limpieza y retiro de escombros. Debe realizarse con la siguiente periodicidad: dos veces al mes, antes y después de la temporada invernal durante el año de consolidación del talud o cuando ocurra un evento que así lo requiera.

Las actividades consideradas dentro de la mantención rutinaria son:

- Retiro de material suelto (suelo o bloques rocosos)
- Limpieza de canales y zanjas de drenaje
- Reparación de agrietamientos en zanjas o canales de drenaje en taludes
- Limpieza de bajadas de aguas lluvias
- Limpieza canal de borde

4.1.2 Hidrosiembra en taludes con pendiente 1:1

Se realizarán siembras con el objetivo de conseguir una buena cobertura de herbáceas de la superficie afectada en un plazo corto favoreciéndose la estabilización de los taludes creados, regeneración del suelo e integración visual.

Las especies herbáceas elegidas reúnen las siguientes condiciones:

- Instalación rápida.
- Perennidad alta.
- Rusticidad elevada y adaptabilidad en suelos brutos y compactos.
- Sistema radical potente y profundo para la sujeción y resistencia a la sequía.
- Prolificidad alta.

Una vez elaborada la mezcla en la máquina hidrosembradora y dispuesta la superficie a revestir se proyectará la mezcla a través de un sistema de descarga bajo presión, el cual consistirá en una bomba que pueda suministrar el caudal suficiente para su proyección con dispositivo espaciador combinado con pistola y manguera de longitud variable, además de asegurar la homogeneización de la mezcla a través de agitadores hidráulicos.



Figura 2. Ejecución de hidrosiembra sobre talud

Fuente: Elaboración propia

4.1.3 Riego

Se aplicará riego en época estival, si es que fuese necesario, durante los meses de diciembre hasta marzo, donde se aplicará una dosis de agua de 10 litros por unidad de taza de riego. La frecuencia de aplicación será semanal.

El método de riego será dirigido mediante un camión aljibe con motobomba incorporada, en la cual impulsará el agua casi a gravedad por una manguera que será maniobrada por un operador.

4.1.4 Mantención

El mantenimiento regular del talud, o prevención de deslizamientos, es una labor necesaria para ayudar al buen funcionamiento de éste y a la reducción de costos derivados de la ocurrencia de derrumbes.

El mantenimiento de rutina es aquel que puede ser ejecutado por un grupo de personas no calificadas y que comprende labores básicas como limpieza y retiro de escombros. Debe realizarse con la siguiente periodicidad: dos veces al mes, antes y después de la temporada invernal durante el año de consolidación del talud o cuando ocurra un evento que así lo requiera.

Las actividades consideradas dentro de la mantención rutinaria son:

- Retiro de material suelto (suelo o bloques rocosos)
- Limpieza de canales y zanjias de drenaje
- Reparación de agrietamientos en zanjias o canales de drenaje en taludes
- Limpieza de bajadas de aguas lluvias
- Limpieza canal de borde

4.2 Seguimiento y Monitoreo Ambiental

Las actividades de seguimiento se destacan principalmente en la elaboración de informe técnico de la evaluación de los objetivos propuestos, donde se medirá el nivel de rendimiento de las técnicas utilizadas en el plan de vegetación de taludes, para esto se elaborará un informe 30 días de haber implementado el plan, cuyos criterios que se utilizarán para elaborar el informe de seguimiento será través de la Resolución Exenta N°223/2015 del Ministerio del Medio Ambiente, son:

- Resumen
- Introducción
- Objetivos
- Materiales y Metodología
- Resultados
- Discusión
- Conclusiones
- Referencias

- Anexos.

Posteriormente, se elaborará un informe de seguimiento que consolide las actividades realizadas de manera anual.

El seguimiento ambiental se llevará a cabo por un periodo máximo de 5 años, pudiendo extenderse siempre y cuando no se consiga el objetivo deseado, es decir, no se logre el total prendimiento vegetal.

Las actividades de monitoreo se destacan principalmente en controlar el desarrollo de la reconstitución vegetal, en la cual permitirán medir y analizar a través de indicadores vegetacionales comunitarios, los que se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 2. Indicadores Vegetacionales Comunitarios propuestos

Criterios	Indicadores		Índice cuantificador
	Indicador	Análisis	
Composición	Índice de Riqueza	Especies	N° de especies
Estructura	Índice de Abundancia	Cobertura	% Cobertura de Braun-Blanquet
Estructura	Factor Ocupación del espacio		

Fuente: Elaboración propia

Para las zonas donde se aplicará el Plan de vegetación de taludes, periódicamente, se efectuará un monitoreo a cada 3 meses desde el inicio de la reconstitución hasta el primer año, luego en el segundo año se realizará 2 monitoreos (otoño y primavera), luego se realizarán un monitoreo anual.

En abril del segundo año, ya ejecutadas las actividades, se efectuará un estudio de sobrevivencia, que evaluará densidades y prendimiento.

En el caso que no se obtenga el prendimiento objetivo del 75%, se realizará los replantes o siembras respectivas.

En la siguiente tabla, se detalla cada una de las actividades a ejecutar por el plan de vegetación de taludes y en el horizonte de tiempo antes señalado.

Tabla 3. Cronograma de actividades a ejecutar

Etapas	Año de Ejecución				
	1	2	3	4	5
VEGETACIÓN EN TALUDES CON PENDIENTE 3:1					
Preparación de suelo					
Vegetación de taludes					
Riego					
Mantenimiento					
HIDROSIEMBRA EN TALUDES CON PENDIENTE 1:1					
Preparación de suelo					
Hidrosiembra					

Etapas	Año de Ejecución				
	1	2	3	4	5
Riego					
Mantenimiento					

Fuente: Elaboración propia

4.3 Medidas de Protección

Las medidas de protección en las zonas de vegetación de taludes deben ser apropiadas para mantener la zona libre de agentes dañinos, tales como roedores y lagomorfos, así como el tránsito de personas ajenas. Las medidas mínimas a aplicar que pudieran afectar al establecimiento, desarrollo y permanencia de la reconstitución se presentan a continuación.

1. Se mantendrá un monitoreo visual sobre el estado sanitario de las plantas, mediante la observación de síntomas y signos. En caso de detectarse alguna anomalía se recurrirá a expertos en la materia y se aplicarán las recomendaciones obtenidas.
2. Se prohibirá el uso del fuego en el área de la zona de reconstitución y se mantendrá limpia de combustible el sector de vegetación de taludes para minimizar el combustible presente, para esto se instalarán señaléticas que prohíban el uso de fuego, hacer fogatas y botar basura.
3. Para tener una medida objetiva del desarrollo de la vegetación de taludes, se efectuará un monitoreo a cada 3 meses desde el inicio de la reconstitución hasta el primer año, luego en el segundo año se realizarán 2 monitoreos (otoño y primavera), luego se realizará un monitoreo anual.
4. En caso de que existan una cantidad inferior a 75% de las especies reconstituidas, se repondrán las plantas faltantes con aquellas especies de mejor desarrollo.
5. Se mantendrán las medidas de protección hasta que se dé término a la reconstitución vegetal.

Todas las medidas asociadas al presente plan se relacionan a las indicadas en el Anexo 5.1 “Plan de Contingencia y Emergencia” de la Adenda Complementaria, cuyas medidas de prevención y emergencia corresponden a los siguientes riesgos:

- Incendio
- Incendio Forestal
- Afectación fortuita de flora y vegetación
- Acumulación de agua y activación de procesos erosivos

5. CONCLUSIONES

- El Plan de Vegetación de Taludes se llevará a cabo por un periodo máximo de 5 años, pudiendo extenderse siempre y cuando no se consiga el prendimiento mínimo de 75% para los taludes con pendiente 3:1 e hidrosiembra en taludes con pendiente 1:1, donde se realizará los replantes o siembras respectivas.
- El material de escarpe será dispuesto sobre las terrazas recuperando la superficie vegetal explotada y evitando así los procesos de erosión laminar; del mismo modo que reconstituya con especies en el sistema de terrazas.
- La zona de talud, con la finalidad de evitar derrumbes y/o deslizamientos, se propone plantar con una densidad de 10 unidades por metro cuadrado con la especie nativa *Carpobrotus chilensis* en taludes con pendientes 3:1, mientras que para taludes con pendientes 1:1, se utilizaran especies de chépica, festuca, ballica y tréboles u otra similar con una densidad de 20 unidades por metro cuadrado.
- Se proponen medidas de protección en toda la superficie de vegetación de taludes para mantener la zona libre de agentes dañinos, tales como roedores y lagomorfos, así como el tránsito de personas ajenas a la zona de vegetación y además medidas contra incendios forestales, afectación fortuita de flora y vegetación, y acumulación de agua y activación de procesos erosivos.